

CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet : Application mobile E-Commerce interne
"My Madec"

Client : MADEC

Prestataire : Astral Digital

Date : 11 Février 2026

Version : 1.0

Contactez-nous :

☎ +212 661-558584

🌐 www.astraldigital.ma

✉ contact@astraldigital.ma

📍 Appt 3, 16 Rue Oued Sebou, Rabat 10100

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d'amélioration de l'expérience collaborateur, MADEC souhaite mettre en place une application mobile e-commerce interne baptisée « My Madec ». Cette application permettra à l'ensemble des employés autorisés d'acheter directement les produits de la société depuis leur smartphone, en bénéficiant d'une expérience d'achat fluide et moderne.

Les objectifs principaux du projet sont :

- **Offrir un accès rapide et ergonomique** à l'ensemble du catalogue produits MADEC depuis un smartphone.
- **Simplifier et sécuriser le processus de commande** interne pour les employés et distributeurs autorisés.
- **Permettre le paiement en ligne sécurisé** directement depuis l'application.
- **Centraliser la gestion des commandes** internes et améliorer la performance commerciale et opérationnelle.
- **Fournir un back-office complet** et indépendant pour la gestion du contenu, des produits et des commandes.

2. Périmètre Fonctionnel : Application Mobile (Front-Office)

L'application sera développée en ReactNative ou Flutter (le choix final sera validé en phase de cadrage), avec une approche « Mobile-First » ciblant les smartphones sous Android et iOS. L'application sera publiée sur le Google Play Store et l'Apple App Store.

2.1. Gestion du Catalogue

- **Consultation** : Navigation fluide par catégories, marques et références produits.
- **Fiche Produit** : Affichage détaillé avec visuels haute qualité, descriptions, caractéristiques techniques et informations de stock.
- **Recherche Avancée** : Moteur de recherche rapide par mots-clés avec filtres dynamiques (catégorie, marque, prix, disponibilité).
- **Nouveautés et Promotions** : Section dédiée mettant en avant les nouveaux produits et les offres promotionnelles en cours.

2.2. Parcours d'Achat

- **Panier** : Gestion complète du panier : ajout, modification des quantités, suppression d'articles et calcul automatique du total.
- **Checkout** : Processus de validation de commande en étapes claires : récapitulatif, adresse de livraison/retrait, choix du moyen de paiement.
- **Paiement en Ligne** : Intégration d'une passerelle de paiement sécurisée (carte bancaire). L'employé peut enregistrer sa carte pour les achats futurs.
- **Confirmation** : Page de remerciement avec récapitulatif de la commande et numéro de suivi.

2.3. Gestion du Compte Utilisateur

- **Connexion Sécurisée** : Authentification par email et mot de passe avec gestion du mot de passe oublié.
- **Profil Utilisateur** : Consultation et modification des informations personnelles (nom, email, téléphone, adresse).
- **Historique de Commandes** : Consultation de l'historique complet des commandes passées avec détails et statuts.
- **Gestion des Cartes** : Ajout, modification et suppression des moyens de paiement enregistrés.

2.4. Ergonomie et Accès

- **Interface Moderne** : Design conforme aux maquettes Figma fournies, avec une navigation intuitive et fluide.
- **Navigation** : Utilisation d'une navigation optimisée pour mobile (Stack Navigation, Bottom Tab Bar).
- **Cartes Produits** : Affichage sous forme de cartes incluant image, marque, catégorie, prix, stock et bouton d'ajout au panier.
- **Compatibilité** : Application optimisée pour smartphones Android et iOS, responsive sur différentes tailles d'écran.

3. Pages Principales de l'Application

L'application comprendra les écrans suivants :

Page	Description
Welcome Page	Page d'accueil de bienvenue avec présentation de l'application et bouton de connexion.
Login / Sign-in	Page de connexion sécurisée par email et mot de passe.
Home Page	Page d'accueil principale avec produits mis en avant, promotions, nouveautés et accès au panier.
Categories Page	Liste des catégories de produits avec navigation vers le détail.
Category Detail Page	Affichage des produits d'une catégorie avec filtres et tri.
Brands Page	Liste des marques disponibles avec navigation vers les produits associés.
Search + Filters Page	Résultats de recherche avec filtres avancés (catégorie, marque, prix, disponibilité).
Product Detail Page	Détails du produit : images, description, stock, prix et bouton d'ajout au panier.
Profile Page	Informations personnelles de l'utilisateur, paramètres du compte.
Add Card Page	Formulaire d'ajout et de gestion des cartes bancaires.
Cart Page	Récapitulatif du panier avec gestion des quantités et total.
Checkout Page	Processus de validation : adresse, récapitulatif, choix de paiement et confirmation.
Thank You Page	Confirmation de commande avec récapitulatif et numéro de suivi.
Order History Page	Historique des commandes passées avec statuts et détails.

4. Périmètre Fonctionnel : Back-Office (Administration)

Une interface Web dédiée et indépendante permettra à l'équipe administrative MADEC d'être autonome à 100% sur la gestion du contenu, des produits et des commandes.

4.1. Gestion des Produits

- **CRUD Produits** : Ajout, modification et suppression de produits avec images, descriptions, prix, catégories et marques.
- **Publication** : Activation et désactivation des produits (visibilité dans l'application).
- **Gestion des Stocks** : Mise à jour des quantités disponibles en temps réel.
- **Promotions** : Création et gestion des offres promotionnelles (prix barré, pourcentage de réduction).

4.2. Gestion des Catégories et Marques

- **Catégories** : Création, modification et suppression des catégories de produits.
- **Marques** : Création, modification et suppression des marques.
- **Organisation** : Affectation des produits aux catégories et marques correspondantes.

4.3. Gestion des Commandes

- **Tableau de Bord** : Vue d'ensemble des commandes en cours, validées, en préparation et livrées.
- **Détail Commande** : Consultation du détail de chaque commande (produits, quantités, montant, statut de paiement).
- **Gestion des Statuts** : Modification de l'état d'une commande (en attente, confirmée, en préparation, expédiée, livrée, annulée).

4.4. Gestion des Utilisateurs

- **Administration** : Création, modification et suppression des comptes utilisateurs (employés et administrateurs).
- **Rôles** : Attribution des rôles : employé (acheteur) ou administrateur (back-office).
- **Consultation** : Liste et détail des utilisateurs inscrits avec historique de commandes.

5. Architecture et Choix Techniques

Le socle technique est conçu pour être robuste, sécurisé et évolutif.

5.1. Frontend – React Native / Flutter

- Application mobile interactive, rapide et cross-platform (Android + iOS).
- Bibliothèques riches pour recherche, filtres, gestion du panier et UI moderne.
- Navigation optimisée pour mobile (Stack Navigation, Bottom Tab Bar, Drawer).
- Le choix définitif entre React Native et Flutter sera validé en phase de cadrage.

5.2. Backend — Python + FastAPI

- Framework rapide et asynchrone, idéal pour les API performantes.
- Génération automatique de la documentation API (Swagger/OpenAPI).
- Validation des données via Pydantic pour garantir l'intégrité des échanges.
- Compatible MySQL pour la gestion de la base de données relationnelle.

5.3. Base de Données — MySQL

La base de données relationnelle MySQL gèrera l'ensemble des données de l'application. Les tables principales incluent :

Table	Description
Users	Utilisateurs autorisés (employés, administrateurs) avec rôles et identifiants.
Products	Catalogue produits avec images, prix, descriptions, stock et statut.
Categories	Catégories de produits pour l'organisation du catalogue.
Brands	Marques des produits référencés.
Orders	Commandes passées par les employés avec statut et historique.
OrderItems	Détail des lignes de commande (produit, quantité, prix unitaire).
Payments	Transactions de paiement associées aux commandes.
Cards	Moyens de paiement enregistrés par les utilisateurs.

5.4. API REST

L'ensemble des échanges entre l'application mobile et le serveur sera assuré par une API REST. Voici les principaux endpoints :

Produits (Products)

Verbe	Endpoint	Description
GET	/api/products	Récupération de la liste des produits avec filtres (catégorie, marque, recherche).
GET	/api/products/{id}	Détails d'un produit spécifique.
POST	/api/products	Ajout d'un nouveau produit (Back-office).
PUT	/api/products/{id}	Modification d'un produit existant (Back-office).
DELETE	/api/products/{id}	Suppression d'un produit (Back-office).

Marques (Brands)

Verbe	Endpoint	Description
GET	/api/brands	Liste de toutes les marques.
POST	/api/brands	Ajout d'une nouvelle marque (Back-office).
PUT	/api/brands/{id}	Modification d'une marque (Back-office).
DELETE	/api/brands/{id}	Suppression d'une marque (Back-office).

Catégories (Categories)

Verbe	Endpoint	Description
GET	/api/categories	Liste de toutes les catégories.
POST	/api/categories	Ajout d'une nouvelle catégorie (Back-office).
PUT	/api/categories/{id}	Modification d'une catégorie (Back-office).
DELETE	/api/categories/{id}	Suppression d'une catégorie (Back-office).

Utilisateurs (Users)

Verbe	Endpoint	Description
GET	/api/users	Liste des utilisateurs autorisés (Back-office).
GET	/api/users/{id}	Détails d'un utilisateur.
POST	/api/users	Création d'un nouvel utilisateur (Back-office).
PUT	/api/users/{id}	Modification des informations d'un utilisateur.
DELETE	/api/users/{id}	Suppression d'un utilisateur (Back-office).
POST	/api/users/login	Authentification (JWT).
POST	/api/users/logout	Déconnexion.

Commandes (Orders)

Verbe	Endpoint	Description
GET	/api/orders	Liste des commandes (filtrée par utilisateur ou globale pour l'admin).
GET	/api/orders/{id}	Détails d'une commande spécifique.
POST	/api/orders	Création d'une nouvelle commande.
PUT	/api/orders/{id}	Modification du statut d'une commande (Back-office).
DELETE	/api/orders/{id}	Suppression d'une commande (Back-office).

Paielements (Payments)

Verbe	Endpoint	Description
POST	/api/payments	Initier un paiement pour une commande.
GET	/api/payments/{id}	Vérifier le statut d'un paiement.
POST	/api/cards	Enregistrer une carte bancaire.
GET	/api/cards	Liste des cartes enregistrées de l'utilisateur.
DELETE	/api/cards/{id}	Supprimer une carte enregistrée.

6. Sécurité

La sécurité est un pilier central de l'application My Madec, notamment en raison de l'intégration du paiement en ligne.

- **Authentification JWT** : Accès sécurisé à l'application et au back-office via JSON Web Tokens avec expiration configurable.
- **Chiffrement des mots de passe** : Stockage sécurisé des mots de passe avec algorithme bcrypt.
- **HTTPS** : Toutes les communications entre l'application et le serveur sont chiffrées via TLS/SSL.
- **Paiement Sécurisé** : Intégration d'une passerelle de paiement conforme aux normes PCI-DSS. Aucune donnée de carte bancaire ne sera stockée en clair sur le serveur.
- **Validation des données** : Validation stricte côté serveur via Pydantic pour prévenir les injections et données malformées.
- **Protection des Uploads** : Vérification du type et de la taille des fichiers téléversés (images produits).

7. Hébergement et Infrastructure

Deux options sont envisagées, le choix final restant à la discrétion de MADEC :

Option Cloud (Recommandée)

Hébergement sur serveur sécurisé (fournisseur international : AWS, OVH, DigitalOcean, etc.) géré par le prestataire. Cette option offre une meilleure scalabilité, une disponibilité optimale et une maintenance simplifiée.

Option On-Premise

Déploiement sur les serveurs locaux de MADEC. Cette option nécessite la validation des pré-requis techniques par l'équipe IT de MADEC (serveur, configuration réseau, certificats SSL, etc.).

8. UX/UI

L'interface utilisateur sera conforme aux maquettes Figma fournies par MADEC ou conçues en collaboration avec Astral Digital lors de la phase de cadrage.

- Interface simple, moderne et claire, optimisée pour l'expérience d'achat mobile.
- Navigation intuitive avec menus, Bottom Tab Bar et filtres par catégorie et marque.
- Cartes produits incluant image, marque, catégorie, prix, stock et bouton d'ajout au panier.
- Page produit complète : galerie d'images, informations principales, marque, catégorie, prix et bouton de commande.
- Parcours d'achat fluide du panier jusqu'à la confirmation de commande.

9. Livrables et Déroulement

Durée estimée : 8 à 10 semaines après validation du présent cahier des charges.

9.1. Phases du Projet

Phase	Description
Cadrage	Rédaction et validation des spécifications détaillées, maquettes UX/UI et choix technologiques définitifs (React Native ou Flutter).
Développement	Développement itératif avec réunions de pilotage régulières (4 à 6 réunions prévues).
Recette (Staging)	Livraison d'une version de test pour validation par l'équipe MADEC.
Mise en Production	Déploiement final sur les stores (Google Play + App Store), formation au back-office.

9.2. Liste des Livrables

- Application mobile publiée sur Google Play Store et Apple App Store.
- Back-office Webavec accès administrateur.
- Documentation de l'API (générée automatiquement via Swagger/OpenAPI).
- Code Source: Optionnel. La livraison du code source complet peut faire l'objet d'une discussion séparée concernant les modalités de cession.

10. Maintenance et Garantie

- **Garantie** : 2 mois d'assistance corrective incluse post-livraison couvrant les bugs et anomalies.
- **Maintenance Annuelle** : Un contrat de maintenance (TMA) sera proposé pour assurer la pérennité de la solution (mises à jour de sécurité, compatibilité OS, évolutions mineures).

11. Évolutions Futures (Phase 2)

Les fonctionnalités suivantes pourront être envisagées dans une phase ultérieure, en fonction des besoins et du budget :

- **Notifications Push** : alertes pour les nouveaux produits, promotions et suivi de commande en temps réel.
- **Programme de fidélité** : système de points et récompenses pour les employés acheteurs.
- **Mode hors ligne partiel** : consultation du catalogue sans connexion internet.
- **Tableau de bord analytique : statistiques de ventes, produits les plus commandés, etc.**

12. Clarifications et Limites

- **Contenu** : L'intégration des textes, images produits et données initiales du catalogue est à la charge de MADEC.
- **Design** : Les maquettes Figma seront fournies par MADEC ou réalisées en collaboration lors de la phase de cadrage.
- **Passerelle de Paiement** : Le choix du prestataire de paiement en ligne (Stripe, CMI, etc.) sera validé conjointement. Les frais de transaction sont à la charge de MADEC.
- **Publication Stores** : La création des comptes développeur (Google Play + Apple Developer) est à la charge de MADEC. Astral Digital assistera dans le processus de publication.
- **Connexion Internet** : L'application nécessite une connexion internet pour fonctionner (consultation du catalogue, passage de commande, paiement).

Merci
**Pour Votre
Attention**

Contactez-nous :

- ☎ +212 661-558584
- 🌐 www.astraldigital.ma
- ✉ contact@astraldigital.ma
- 📍 Appt 3, 16 Rue Oued Sebou, Rabat 10100